

门诊艾滋病患者处方点评和药物相互作用分析^Δ

刘百义^{1*}, 秦荣新¹, 梁健成^{1#}, 刘代华¹, 谢本树²(1. 广西科技大学附属医院, 广西 柳州 545006; 2. 广西壮族自治区龙潭医院, 广西 柳州 545005)

中图分类号 R978.7; R197.323; R192.8; R969.3

文献标志码 A

文章编号 1001-0408(2015)02-0153-03

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2015.02.03

摘要 目的: 为进一步规范艾滋病患者用药处方的开具提供参考。方法: 抽取龙潭医院2012年1 298张艾滋病患者免费用药处方, 对其中不合理处方进行统计和点评, 并对处方中药物的相互作用进行分析。结果: 共发现236张不合理处方(占抽查处方的18.18%), 主要表现为临床诊断书写不全、药品规格单位书写不规范, 分别占不合理处方的47.46%、38.14%; 抗病毒药与其他药联用的处方有190张, 182张(占抽查处方的14.02%) 抗病毒药与其他药存在药物相互作用; 抗病毒药物之间联用存在相互作用的处方有732张, 占抽查处方的56.39%。结论: 医师在书写处方时应提高其规范性, 有合并用药时要认真阅读药品说明书, 警惕药物的相互作用。

关键词 艾滋病; 处方点评; 相互作用; 分析

Analysis of Prescription Comment and Drug Interaction in AIDS Outpatients

LIU Bai-yi¹, QIN Rong-xin¹, LIANG Jian-cheng¹, LIU Dai-hua¹, XIE Ben-shu² (1. The Affiliated Hospital of Guangxi University of Science and Technology, Guangxi Liuzhou 545006, China; 2. Longtan Hospital of Guangxi Zhuang Automatic Region, Guangxi Liuzhou 545005, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To provide reference for further prescribing standardization in AIDS patients. METHODS: 1 298 free AIDS prescriptions were collected from Longtan Hospital in 2012. The irrational prescriptions were evaluated statistically, and TCM interaction was also analyzed. RESULTS: A total of 236 irrational prescriptions (accounting for 18.18%) were collected, and mainly manifested as incomplete writing of diagnosis and non-standardized writing of drug specifications, accounting for 47.46% and 38.14%, respectively. The combination of antiviral drugs and other drugs was found in 190 prescriptions; 182 prescriptions had drug interactions between antiviral drugs and other drugs (accounting for 14.02%). 732 prescriptions of combined use of antiviral drugs had drug interactions (accounting for 56.39%). CONCLUSIONS: Physicians should strengthen standard writing of prescriptions, read the package insert carefully if there are drug combination, and pay attention to drug interaction.

KEYWORDS AIDS; Prescription comment; Interaction; Analysis

艾滋病是由人免疫缺陷病毒引起的一种传播性疾病。根据2011年中国艾滋病疫情评估报告, 截至2011年底, 估计中

国存活艾滋病病毒感染者和艾滋病患者78万人(62~94万人), 其中艾滋病患者15.4万人(14.6~16.2万人)。针对艾滋

实施抗菌药物专项整治后, 医院门诊患者抗菌药物应用日趋规范, 但仍存在一些问题。如, 医师在开具抗菌药物处方时未按药动学(PK)/药效学(PD)参数制定给药方案, 从而导致疗效不佳或无效; 小儿患者静脉用抗菌药物处方比例较高, 导致输液相关不良反应增多; 部分科室仍存在重复用药。因此, 需在此基础上, 进一步巩固专项治理成果, 深入剖析存在的问题, 对突出问题、重点部门进行严格监控, 有的放矢, 进一步提高抗菌药物的合理应用水平, 使该项工作制度化、常态化。

参考文献

- [1] 卫生部. 关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知[S]. 2011-04-18.
- [2] 卫生部. 关于进一步开展全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知[S]. 2013-05-06.

Δ 基金项目: 广西卫生厅科研课题(No. Z2011310)

* 主管药师。研究方向: 医院药学。电话: 0772-2662945。E-mail: qinrongxin@163.com

通信作者: 主任药师。研究方向: 临床药学。电话: 0772-2662969。E-mail: lzljcaaa@163.com

- [3] 王惠霞, 缪苗苗, 滕月鹏, 等. 临床药师在抗菌药物临床应用专项整治工作中的实践[J]. 中国药房, 2013, 24(46): 4 328.
- [4] 戴自英, 汪复, 张婴元. 实用抗感染治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 167, 274, 314.
- [5] 辛学俊. 阿米卡星和林克霉素不能配伍使用[J]. 中国药师, 2001, 4(3): 222.
- [6] 张蕾高, 高积勇, 马瑛. 克林霉素联用庆大霉素治疗妇科急性盆腔炎的临床观察[J]. 西北药学杂志, 2007, 22(5): 269.
- [7] 黄翔, 李军, 邓丽娜, 等. 克林霉素的不良反应及用药安全性[J]. 药物不良反应杂志, 2003, 5(2): 83.
- [8] 何玉明. 克林霉素不良反应分析[J]. 临床合理用药杂志, 2009, 2(18): 98.
- [9] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 临床用药须知[S]. 2010年版. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 734.
- [10] 卫生部. 2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案[S]. 2012-03-05.

(收稿日期: 2013-12-04 修回日期: 2014-05-04)

(编辑: 余庆华)

病患者这一日益增大的特殊群体,贯彻执行国家的“四免一关怀”政策,认真做好艾滋病患者免费抗病毒用药治疗工作,既可改善艾滋病患者的生存状况,也在某种程度上抑制艾滋病的快速传播。笔者通过对艾滋病患者免费用药处方进行点评和分析,旨在发现存在或潜在的问题,制定并实施干预和改进措施,以促进临床医师规范开具处方,合理、安全用药,进而提高艾滋病患者的治疗效果。

1 资料与方法

通过随机号码表取广西壮族自治区龙潭医院2012年艾滋病患者免费用药处方共1 298张进行统计。首先,根据《医院处方点评管理规范(试行)》,对每张处方书写的规范性和药物临床使用的适宜性进行评价,将有理论和临床意义的不合理用药处方分离出来,再对其药品规格单位书写不规范、用法用量不适宜、临床诊断书写不全、其他用药不适宜等情况进行分类,分别填入专门设计的统计表中。其次,对抗病毒药与其他药联用处方分别筛选记录下来,按联用的类型(如齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦+伊曲康唑、齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦+伊曲康唑+复方磺胺甲噁唑片等类型)进行分类统计,将抗病毒药与其他药有潜在相互作用的处方统计出来,结果填入专门设计的统计表中。最后,将抗病毒药之间的联用处方筛选并登记,也按联用类型(如齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦、齐多夫定+拉米夫定+奈韦拉平等类型)进行分类统计,将抗病毒药之间有潜在相互作用的处方统计出来,结果填入专门设计的统计表中。

2 结果与分析

2.1 不合理用药处方分类

在抽查的1 298张处方中,不合理处方有236张,占处方总数的18.18%。大部分处方均是规范的,但其中存在的基本问题也不容忽视。不合理用药处方分类统计结果见表1。

表1 不合理用药处方分类统计结果

Tab 1 Classification of irrational prescriptions

不合理原因	不合理处方,张	占抽查处方比例,%	占不合理处方比例,%
药品规格书写不规范	90	6.93	38.14
用法用量不适宜	24	1.85	10.17
诊断书写不全	112	8.63	47.46
其他用药不适宜情况	10	0.77	4.24
合计	236	18.18	100

2.1.1 诊断书写不全 出现此种问题的处方有112张,占所抽查处方的8.63%。在处方中具体表现为诊断为“艾滋病”,给药却是“伊曲康唑胶囊”、“氟康唑胶囊”和/或“复方磺胺甲噁唑片”。伊曲康唑和氟康唑均为抗真菌药,可用于艾滋病合并机会性真菌感染的患者,所以处方中诊断应体现出是合并的“念珠菌感染”或“肺炎真菌感染”等。复方磺胺甲噁唑片可用于艾滋病患者机会性感染的预防和治疗。复方磺胺甲噁唑除对肺炎孢子菌肺炎有较好的治疗与预防作用外,对其他多种机会性感染,如弓形虫、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、非伤寒沙门氏菌和金黄色葡萄球菌导致的感染性疾病也有一定的预防和治疗作用^[1]。所以,开具复方磺胺甲噁唑片处方时,针对哪一类感染的治疗或预防作用应在诊断中书写完整。

2.1.2 药品规格书写不规范 此种不合理处方共90张,占所抽查处方的6.93%。在处方中不合理的具体表现为“伊曲康唑

胶囊 2盒,sig:2# qd”或“复方磺胺甲噁唑片 100#,sig:2# qd”等,药品规格没有书写。

2.1.3 用法用量不适宜 此类不合理处方共24张,占所抽查处方的1.85%。具体表现为诊断为“艾滋病”或“口腔白色念珠菌病”,给予患者口服伊曲康唑胶囊(0.1 g/粒)每次2粒,每日2次。按照《中国医师/药师临床用药指南》,伊曲康唑用于“口腔念珠菌病”每次100 mg,每日1次^[2];用于“念珠性阴道炎”时才是每次200 mg,每日2次。

2.1.4 其他用药不适宜情况 共有10张其他用药不适宜处方,占所抽查处方的0.77%。主要为开具的药品尚未服完又继续开具相同药品的处方。原因可能是处方医师在开具处方时未认真审核患者病历本的用药情况,也可能是患者有其他不可抗原因(如外出等)不能保证准时定期来取药而须提前取药,属于后者的原因应在处方上加以特别注明。

2.1.5 处方不合格率 文献报道,我国临床不合理用药比例为19.6%~26%^[3],而抽查的1 298张处方中,不合理处方比例为18.18%,虽然没超过此标准,但比例也偏高。根据《医院处方点评管理规范(试行)》规定:三级以上医院应当逐步建立健全专项处方点评制度。艾滋病作为一种特殊疾病,其用药按国家相关规定给予免费,对这类特殊疾病的特定免费处方开展点评,是医院持续医疗质量改进和药品临床应用管理的重要组成部分,是提高临床药物治疗学水平的重要手段。

2.2 抗病毒药与其他药联用存在相互作用的处方

抗病毒药与其他药联用的处方有190张,与抗病毒药不存在药物相互作用的处方只有8张,其余182张处方均存在的药物相互作用,占抽查处方的14.02%,详见表2。

表2 抗病毒药与其他药物联用分类统计结果

Tab 2 Classification of antiviral drugs combined with other drugs

联用类型	处方,张	与抗病毒药存在药物相互作用的处方,张
齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦+伊曲康唑胶囊	6	6
齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦+伊曲康唑胶囊+复方磺胺甲噁唑片	4	4
齐多夫定+拉米夫定+依非韦伦+复方磺胺甲噁唑片	30	30
齐多夫定+拉米夫定+奈韦拉平+复方磺胺甲噁唑片	20	20
齐多夫定+拉米夫定+洛匹那韦/利托那韦+复方磺胺甲噁唑片	2	2
齐多夫定+替诺福韦+洛匹那韦/利托那韦+复方磺胺甲噁唑片	2	2
拉米夫定+依非韦伦+替诺福韦+伊曲康唑胶囊	32	32
拉米夫定+依非韦伦+替诺福韦+伊曲康唑胶囊+复方磺胺甲噁唑片	8	8
拉米夫定+依非韦伦+替诺福韦+氟康唑胶囊	4	0
拉米夫定+依非韦伦+替诺福韦+复方磺胺甲噁唑片	38	38
拉米夫定+依非韦伦+司他夫定+复方磺胺甲噁唑片	4	4
拉米夫定+依非韦伦+司他夫定+伊曲康唑胶囊+复方磺胺甲噁唑片	14	14
拉米夫定+替诺福韦+氟康唑胶囊	4	0
拉米夫定+替诺福韦+洛匹那韦/利托那韦+伊曲康唑胶囊	8	8
拉米夫定+替诺福韦+洛匹那韦/利托那韦+伊曲康唑胶囊+复方磺胺甲噁唑片	4	4
拉米夫定+替诺福韦+洛匹那韦/利托那韦+复方磺胺甲噁唑片	10	10
合计	190	182

与伊曲康唑存在药物相互作用的药物有依非韦伦和洛匹那韦/利托那韦。依非韦伦与伊曲康唑合用时,伊曲康唑的血药浓度明显降低,不宜合用^[4]。洛匹那韦/利托那韦与伊曲康唑合用时伊曲康唑血药浓度升高而洛匹那韦/利托那韦血药浓度不受影响,合用时伊曲康唑每日用量不宜超过200 mg^[4]。如艾

滋病合并真菌感染,可选择伏立康唑、两性霉素B、泊沙康唑、其他棘白菌素类与抗艾滋病相互作用小或无药物相互作用的抗真菌药。

与氟康唑存在药物相互作用的药物有齐多夫定。氟康唑与齐多夫定合用时能增加齐多夫定的血药浓度和毒性^[5]。如二者必须联合应用,应严密监测有无骨髓抑制、肝损害的发生,如有相关临床表现或相关血液指标异常应酌情停药。

与复方磺胺甲噁唑片存在药物相互作用的药物有齐多夫定和拉米夫定。齐多夫定与复方磺胺甲噁唑片合用时应该注意可能加重骨髓抑制^[1]。磺胺类药抑制齐多夫定的葡萄糖醛酸化,从而降低清除率,应避免联用^[6]。但艾滋病患者常合并卡氏肺孢子菌病,而磺胺类药有强适应证,该情况下可酌情考虑换用其他抗艾滋病病毒药物,如必须联用,需监测齐多夫定过量引起的不良反应。拉米夫定与具有相同排泄机制的药物(如甲氧苄啶、磺胺甲噁唑)合用,拉米夫定的血药浓度可增加40%^[2]。

艾滋病患者由于免疫功能低下,极易并发各种真菌感染。在抗真菌感染的同时,患者亦需要服用多种抗病毒药,抗真菌药和抗病毒药很多是经过肝脏细胞色素P₄₅₀酶进行代谢,两者合用时应该注意发生相互作用而影响各自的疗效。本次抽查的合并真菌感染用药的处方中就有182张处方与抗病毒药有潜在药物相互作用,占抽查处方的14.02%。同时,艾滋病患者常常合并多种机会感染和肿瘤等,患者可能同时接受其他多种药物治疗,同样应注意这些药物与抗真菌药之间的相互作用。临床上应尽可能避免这些药物同时使用,必须使用时,应调整相关药物的剂量,乃至监测相关药物的血药浓度^[4]。

2.3 抗病毒药物之间联用存在相互作用的处方

齐多夫定与拉米夫定合用时,齐多夫定血药浓度增加13%、血药峰浓度升高约28%^[2]。齐多夫定能竞争性抑制细胞内司他夫定磷酸化,因此司他夫定不能与齐多夫定合用^[1]。

依非韦仑与利托那韦合用时,两者的AUC增加约21%,不良反应发生率亦增高,故应注意监测患者的肝脏功能^[2]。两者推荐剂量为:洛匹那韦/利托那韦,533 mg/133 mg,bid+依非韦仑600 mg,qd^[1]。

奈韦拉平与洛匹那韦/利托那韦合用时,洛匹那韦浓度降低55%,两者合用时奈韦拉平使用标准剂量,洛匹那韦/利托那韦的用量为533 mg/133 mg,bid^[1]。

替诺福韦与洛匹那韦/利托那韦联用,可增加替诺福韦的生物利用度。联用时应监测骨完整性指标、血清氨基转移酶水平、肝肾中毒征象^[3]。

抗艾滋病病毒药主要为核苷类反转录酶抑制剂、非核苷类反转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂三类。核苷类反转录酶抑制剂没有P₄₅₀相互作用,但易影响药物吸收和葡萄糖醛酸化过程。非核苷类反转录酶抑制剂通过P₄₅₀酶代谢并易于与P₄₅₀相互作用。此类药物既是P₄₅₀的底物,同时也是这些代谢酶自身的抑制药,呈特有的明显不良反应和毒性。蛋白酶抑制剂药物间相互作用在抗病毒药中最难被监测到,此类药均会引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、性功能障碍、肝毒性和出血风险。所有蛋白

酶抑制剂会抑制CYP 3A4酶,均易出现明显的药物间相互作用^[5]。在本次抽查的处方中抗病毒药之间联用存在药物相互作用的处方有732张,占抽查处方的56.39%,比例较大,说明抗病毒药间相互作用现象比较普遍。抗病毒药物之间联用分类统计结果见表3。

表3 抗病毒药物之间联用分类统计结果

合用类型	处方,张	合用存在相互作用处方,张
齐多夫定+拉米夫定+ 依非韦仑	352	352
齐多夫定+拉米夫定+ 奈韦拉平	202	202
齐多夫定+拉米夫定+ 洛匹那韦/利托那韦	18	18
齐多夫定+替诺福韦+ 洛匹那韦/利托那韦	2	0
拉米夫定+依非韦仑+ 替诺福韦	360	0
拉米夫定+依非韦仑+ 司他夫定	18	0
拉米夫定+奈韦拉平+ 替诺福韦	16	0
拉米夫定+奈韦拉平+ 司他夫定	8	0
拉米夫定+替诺福韦	4	0
拉米夫定+替诺福韦+ 洛匹那韦/利托那韦	160	160
合计	1 140	732

3 讨论

通过上述处方点评与分析,提示医院应加强管理和督促:医师应当规范书写处方,由医务部及药剂科进行处方抽查监督,保证其开具的合理性;在电子处方信息系统中增加预警模块,处方开具时如有不合理之处,软件会及时发出警报,以利医师及时发现并改正;对典型的不合格处方采取医院内网公示、扣分等措施,以增强医师的责任心;药剂科应及时传达最新用药、特殊用药的相关禁忌,保障用药合理性。

此外,药师必须加强自身药学和临床医学知识的积累,培养敏锐的审方能力,特别是对“用药适宜性”的审核,包括诊断与用药不符、给药频次不合理、药物联用、药物配伍等。

参考文献

[1] 张福杰.国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册[M].2版.北京:人民卫生出版社,2008:37.

[2] 卫生部合理用药专家委员会,国家食品药品监督管理局药品审评中心.中国医师/药师临床用药指南[M].重庆:重庆出版社,2009:266-267.

[3] 王启平,陈省.14 624张门诊处方中不合理用药分析[J].中国医院药学杂志,2007,27(4):541.

[4] 卢洪洲,沈银忠.艾滋病患者侵袭性真菌感染的治疗[J].中国真菌学杂志,2011,6(2):65.

[5] (美)韦恩.药物相互作用原理与临床应用指南[M].文爱东,罗晓星,张琰,等,译.北京:人民军医出版社,2011:124-130.

[6] 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].17版.北京:人民卫生出版社,2011:135.

(收稿日期:2014-01-10 修回日期:2014-08-01)
(编辑:余庆华)